

Mezcla de etanol en gasolina en Uruguay

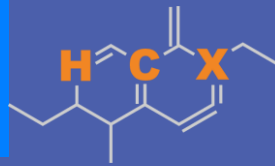
Julio 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



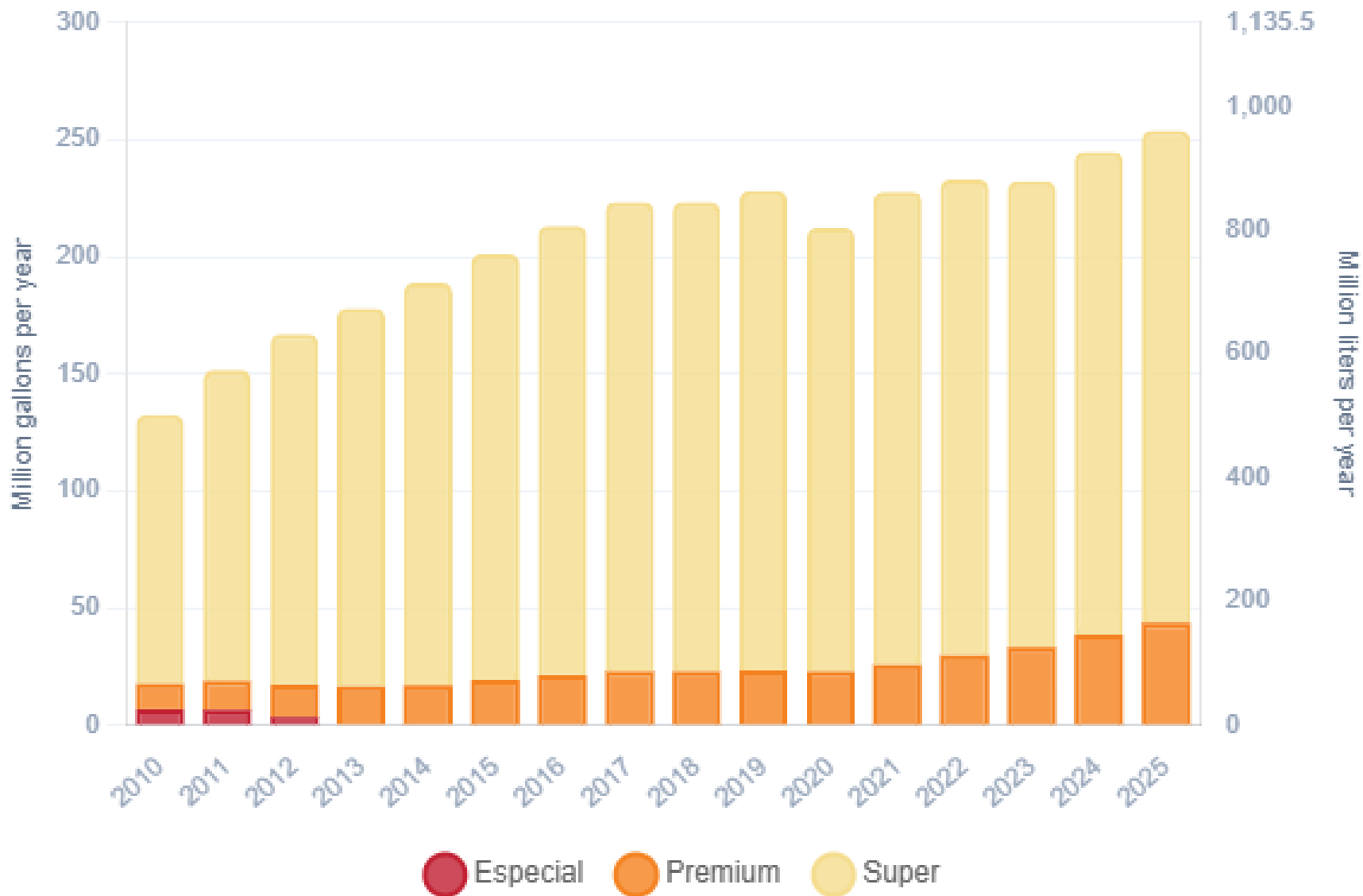
Mezclado de etanol en gasolina en Uruguay



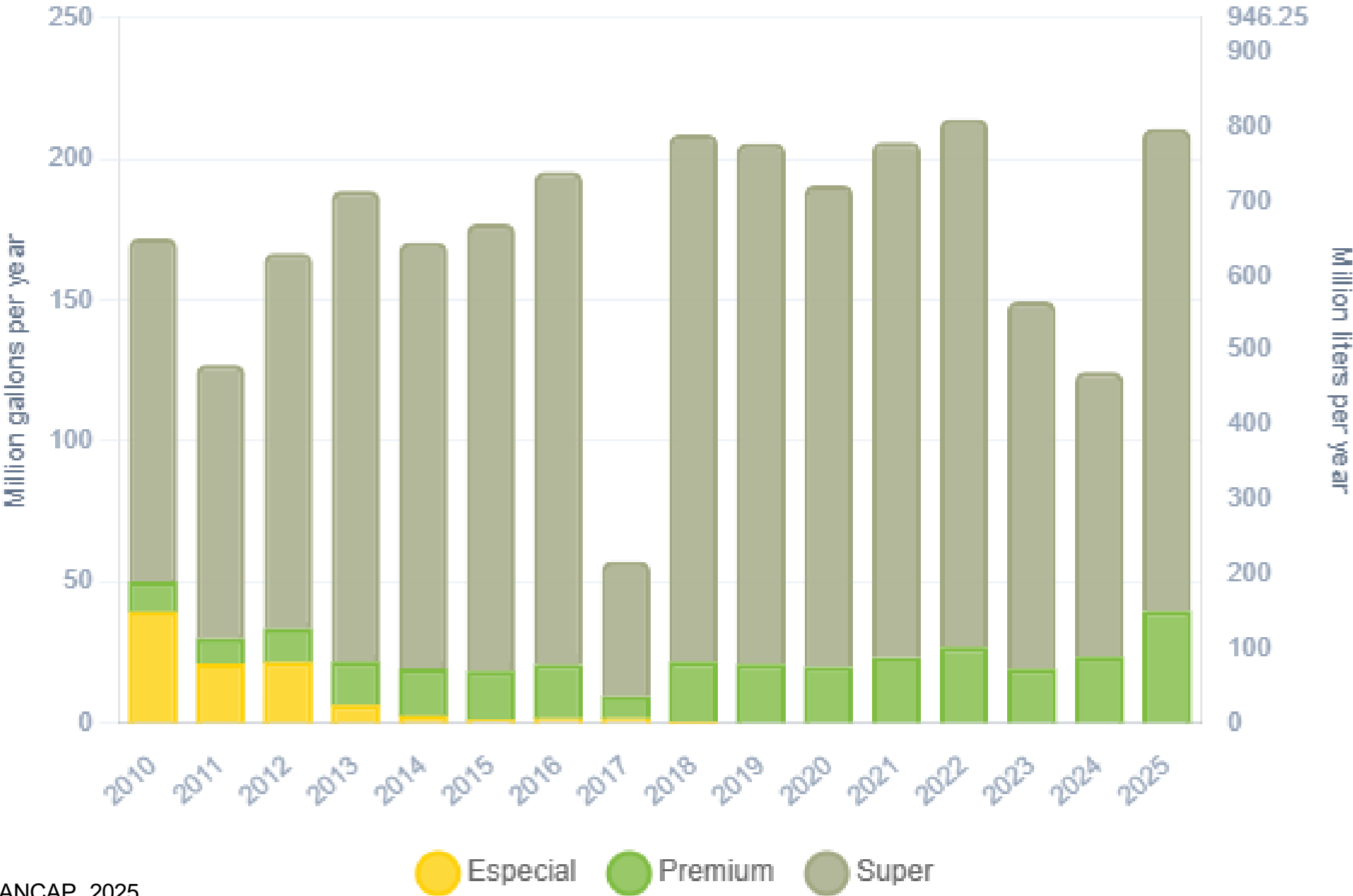
En 2025, la demanda de gasolina fue de 254 millones de galones (960 millones de litros). Super Gasolina con RON 95 representaba el 83% de la demanda total y Gasolina Premium con RON 97 el resto. La producción de gasolina fue de 210 millones de galones (casi 800 millones de litros) y cubre el 83% de la demanda local.

Se permiten mezclas de gasolina con hasta un 10% de v/v. En Uruguay hay dos plantas de etanol con una capacidad total de 100 millones de litros al año; las materias primas más utilizadas son la caña de azúcar, el sorgo y el maíz. En 2025, el consumo de etanol fue de 25 millones de galones (94 millones de litros).

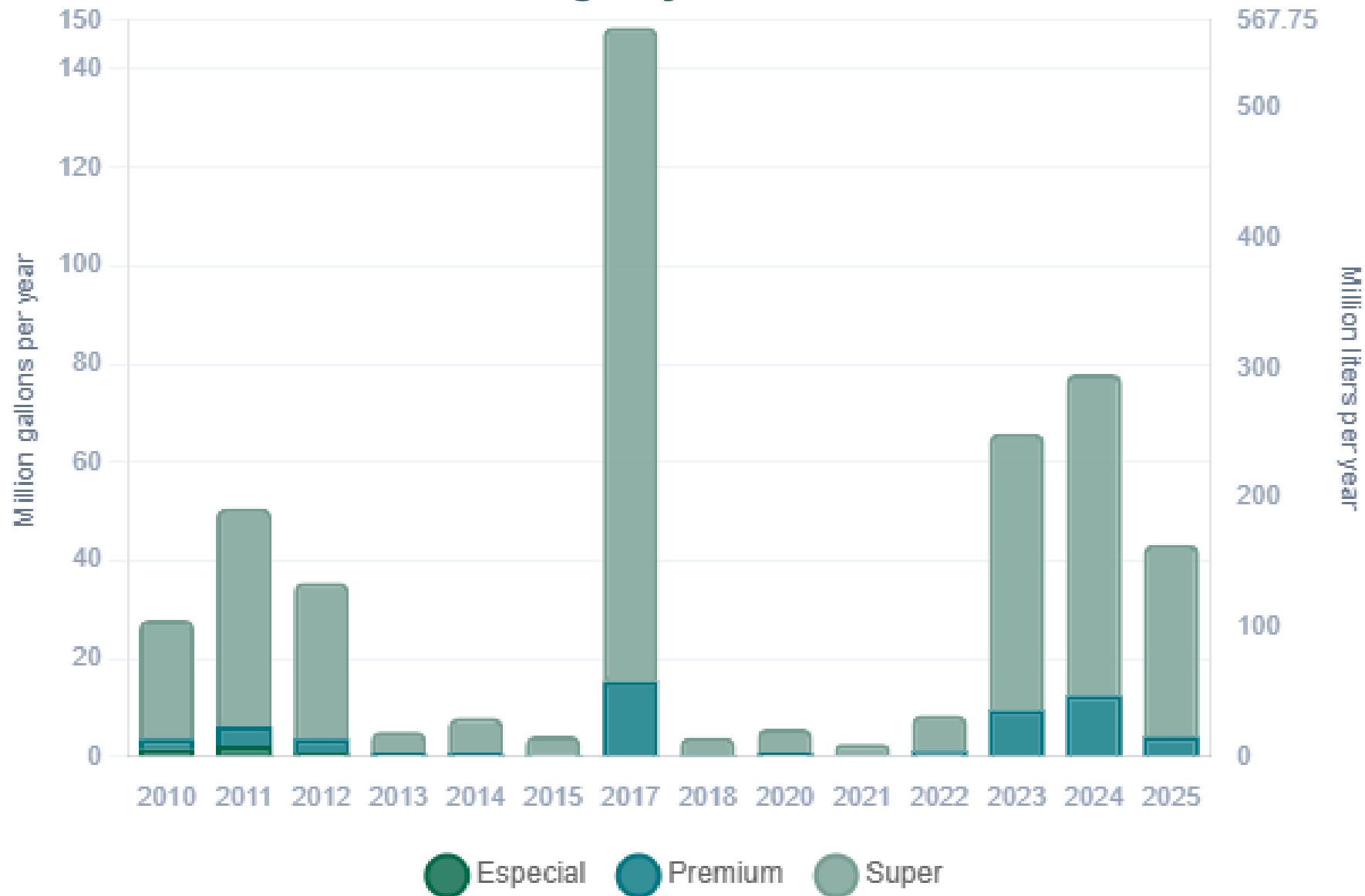
Consumo de Gasolina en Uruguay



Producción de Gasolina en Uruguay

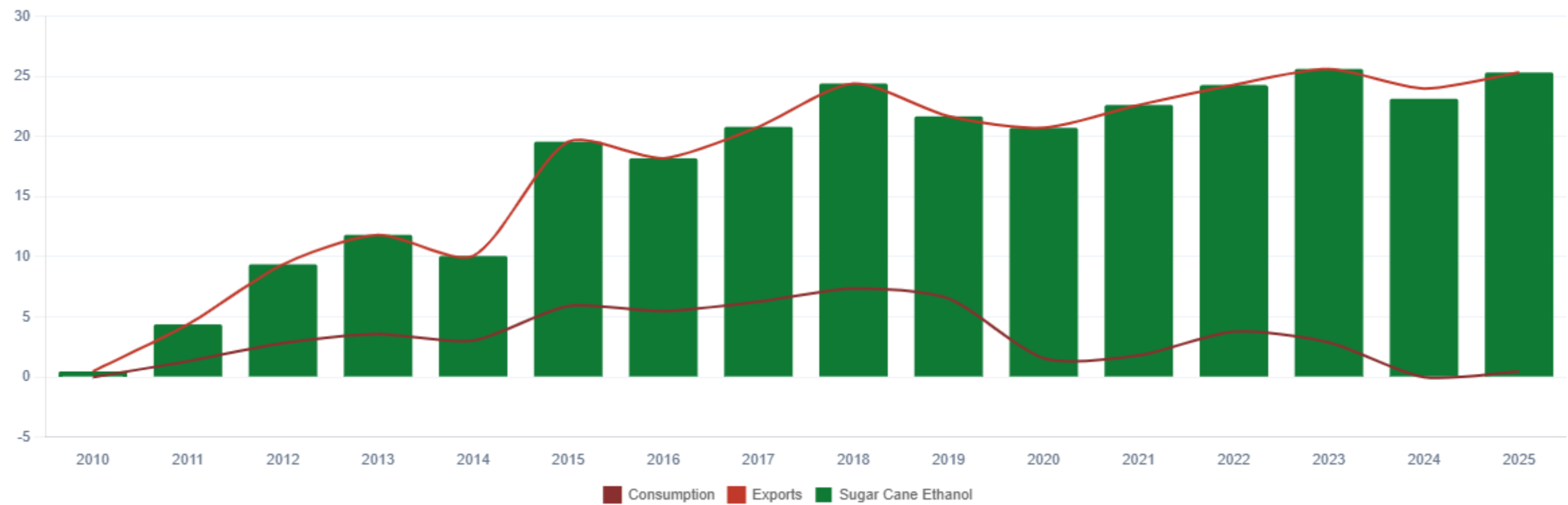


Importación de Gasolina en Uruguay



Fuente: ANCAP, 2025.

Balance de Etanol en Uruguay

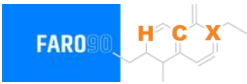


Fuente: ALUR, 2025; ANCAP, 2025, EIA, 2025.

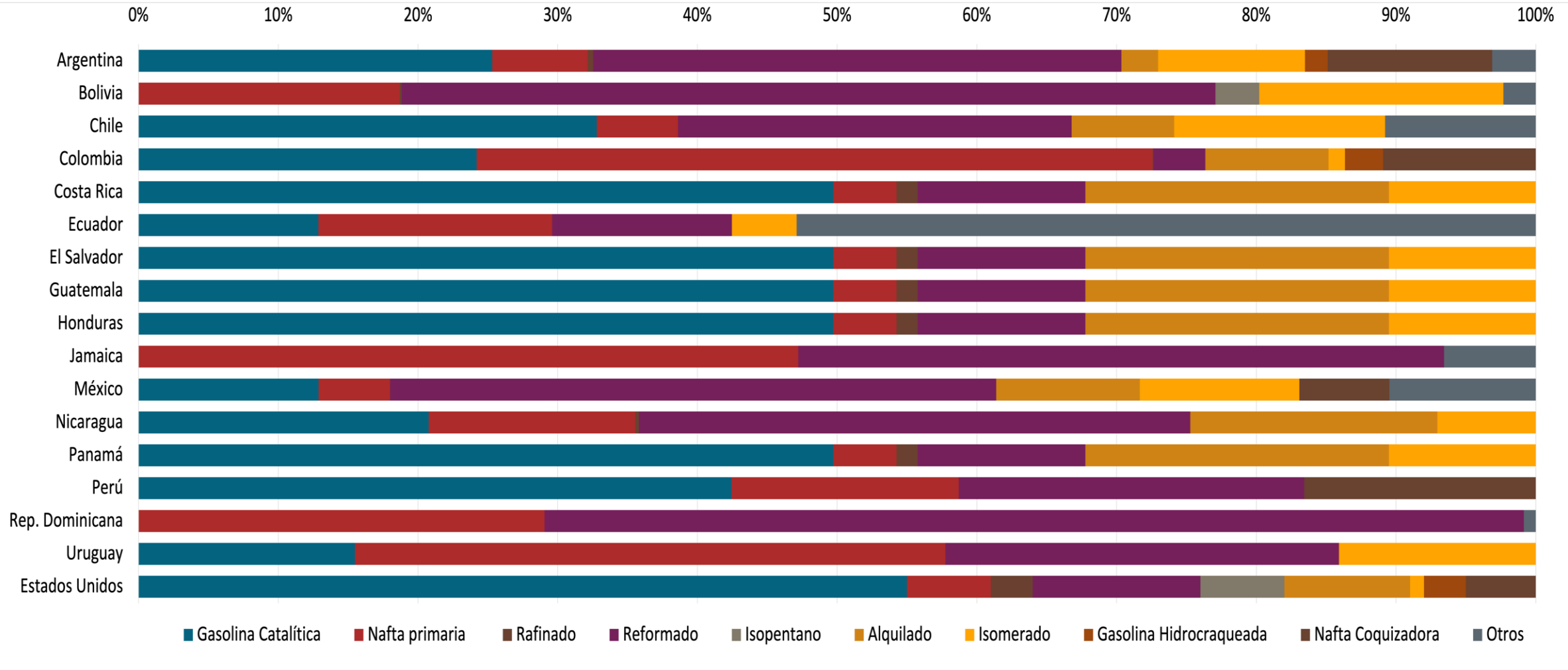
Calidad de gasoline en Uruguay

Nombre	Resolución 110/2014		ANCAP		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2020		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 20 %v/v	< 20 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 97	> 95	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 82	> 84	> 85	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 30 mg/kg	< 30 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m
Etol (EtOH)	< > 10 %v/v	< > 10 %v/v			< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< > 72 kPa	< > 72 kPa	< > 50-80 kPa	< > 50-80 kPa	< > 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	< > 83 kPa	< > 83 kPa	< > 45-67 kPa	< > 45-67 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina



La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

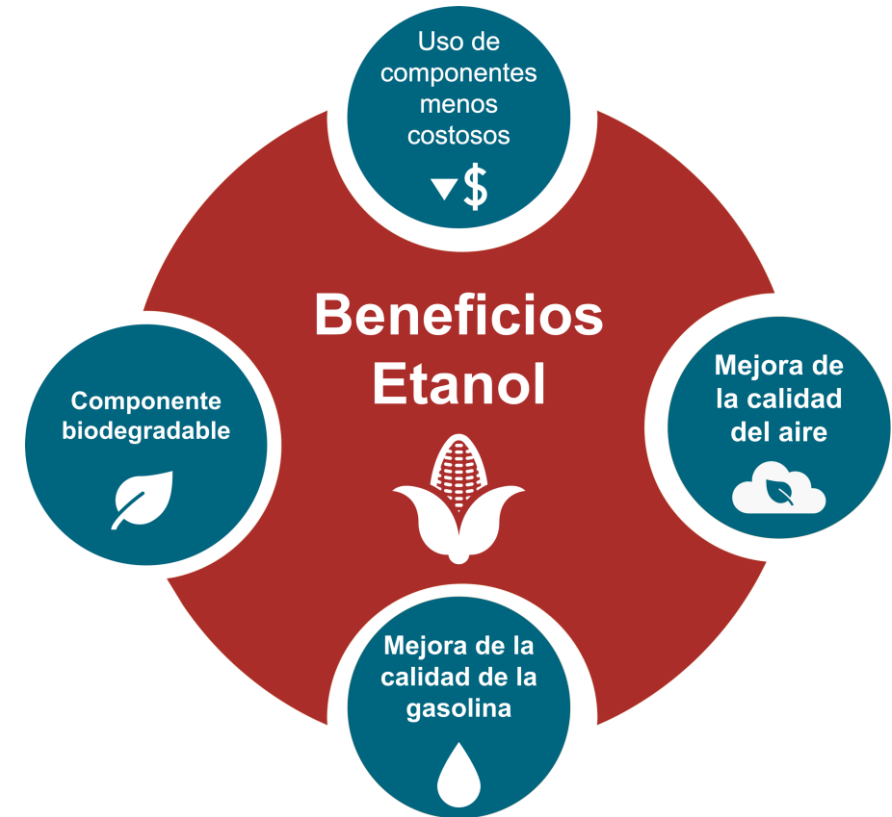
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

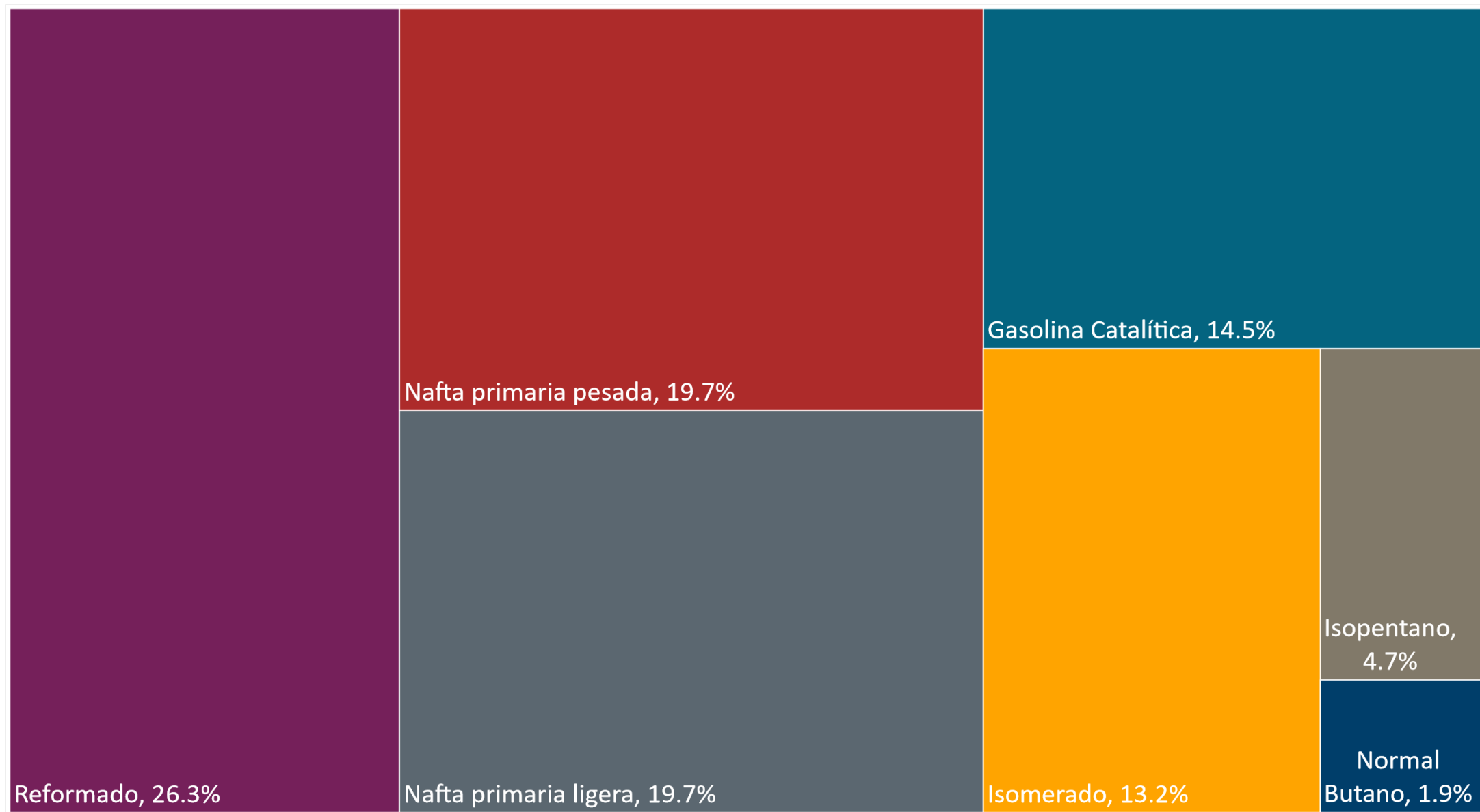
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

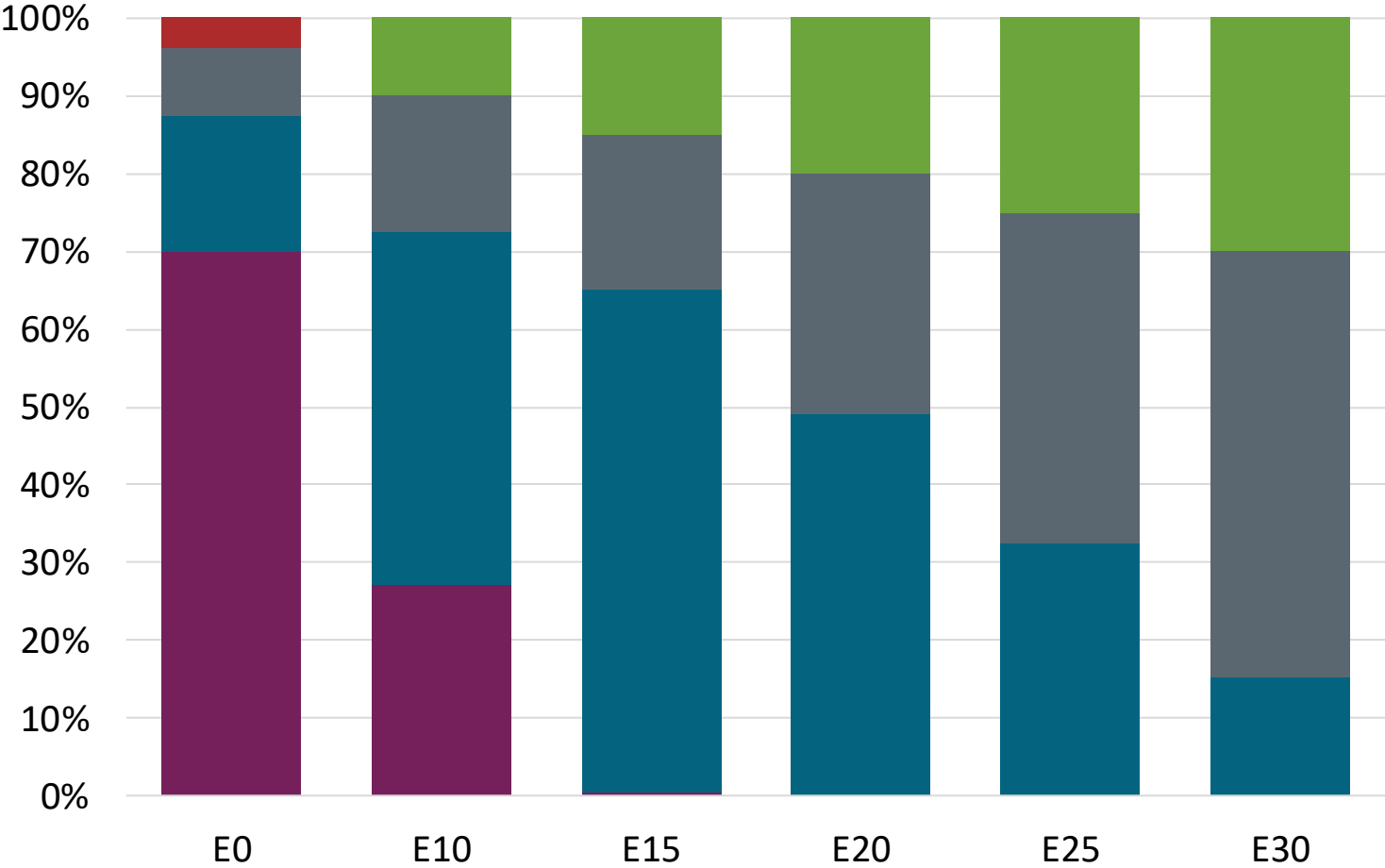
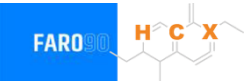
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

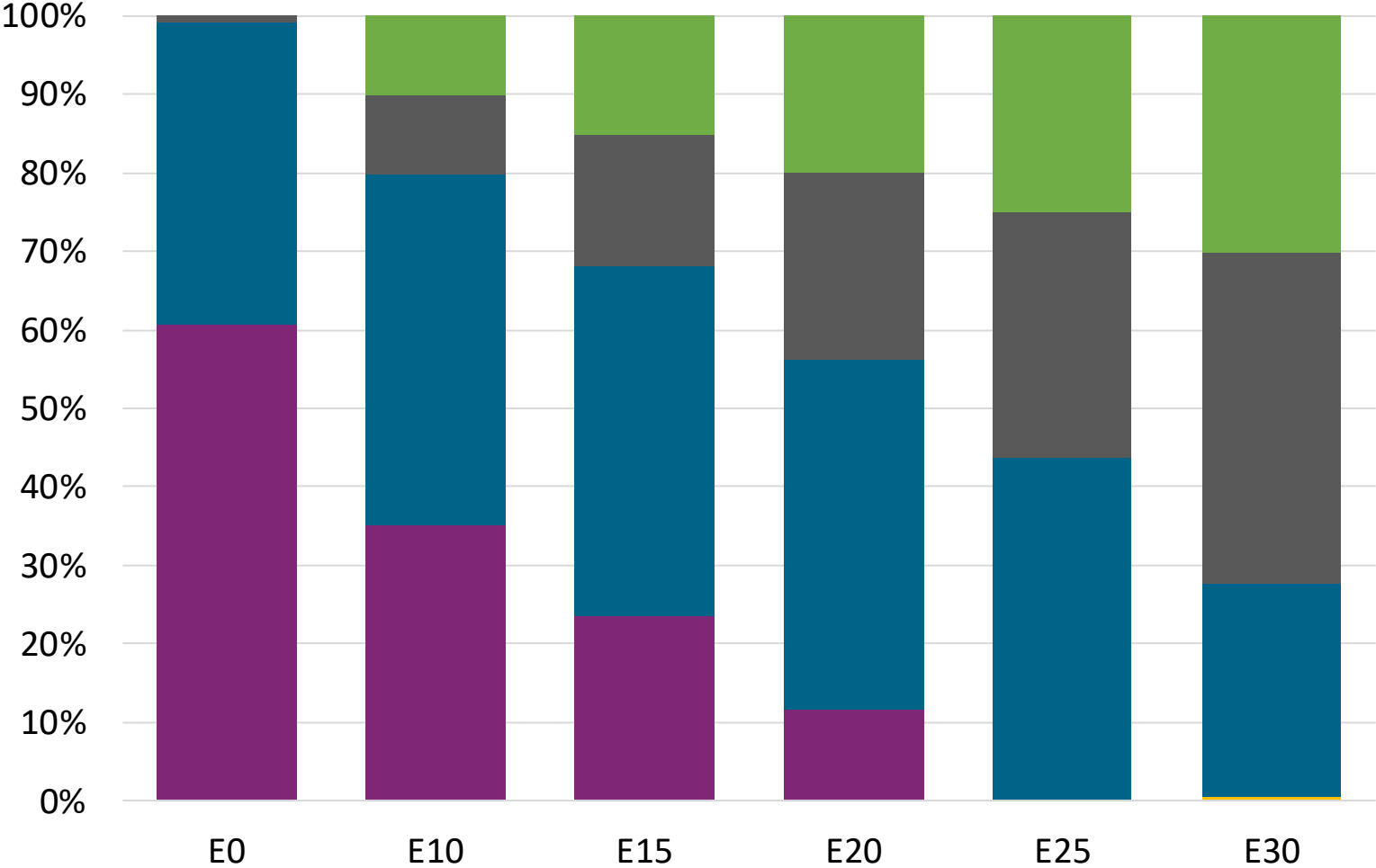
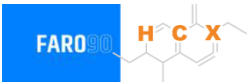


Gasolina Super – Octano Constante



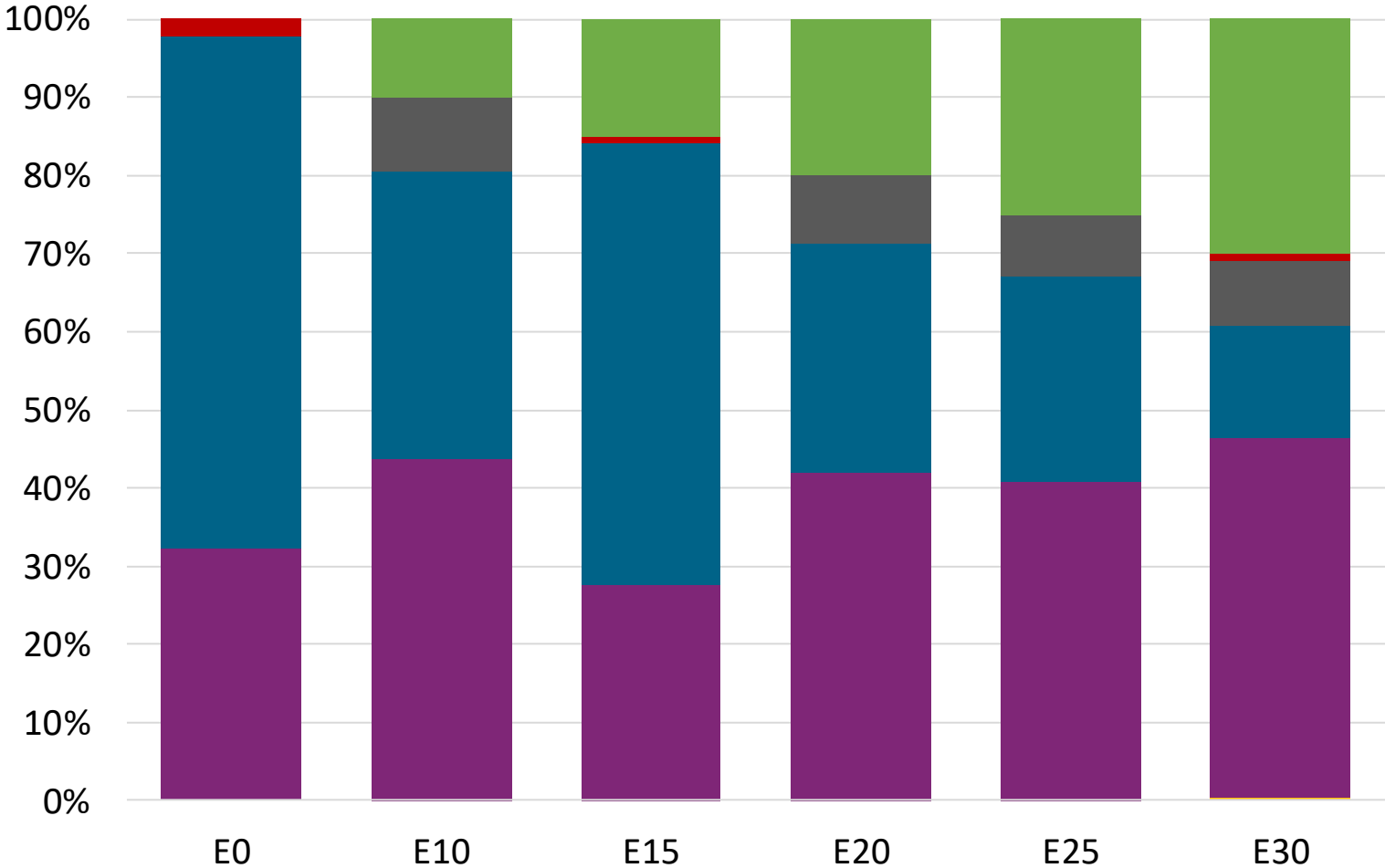
Octano (RON)	94.7	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.222	\$ 2.028	\$ 1.898	\$ 1.802	\$ 1.702	\$ 1.596

Gasolina Premium - Octano Constante



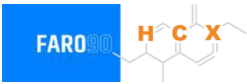
Octano (RON)	97.0	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.308	\$ 2.122	\$ 2.018	\$ 1.909	\$ 1.797	\$ 1.696

Gasolina Super - Octano Aumento



Octano (RON)	94.5	98.2	100.8	102.1	103.9	105.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.164	\$ 2.164	\$ 2.164	\$ 2.164	\$ 2.164	\$ 2.164

Gasolina Premium - Octano Aumento



- Etanol
- Reformado
- Butano
- Isómero
- Nafta Primaria Ligera
- Nafta Primaria Pesada
- Isopentano
- Gasolina Catalítica

Octano (RON)	96.8	100.5	102.7	104.5	106.2	107.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.290	\$ 2.290	\$ 2.290	\$ 2.290	\$ 2.290	\$ 2.290

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

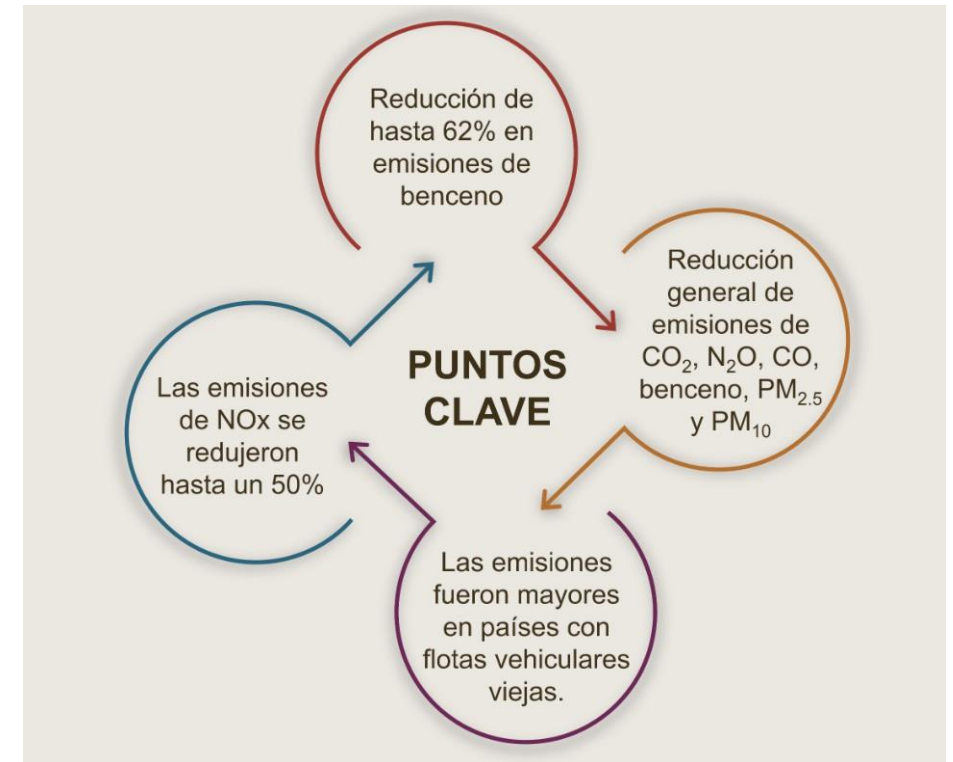
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

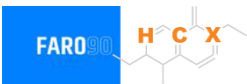
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque Vehicular en Uruguay



Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos			
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	75			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	728			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	52,279			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	65,358			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	129,214			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	134,024			
				4-8 años, 80-160 mkm	111,792			
		< 4años, < 80 mkm		146,785				
	Híbridos			Todos	2,691			
	Eléctricos			Todos	9,241			
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	26			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	328			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	28,414			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	40,145			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	84,729			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	93,083			
				4-8 años, 80-160 mkm	84,516			
		< 4años, < 80 mkm		132,139				
	Híbridos			Todos	9,683			
	Eléctricos			Todos	10,724			
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	2,337			
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	2,384			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	126,919			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	47,086			
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	41,414			
				4-8 años, 80-160 mkm	43,102			
		< 4años, < 80 mkm		132,139				
	Eléctricos			Todos	5,528			
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	144			
	FI	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	53,007			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	65,358			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	129,214			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	134,024			
				4-8 años, 80-160 mkm	111,792			
		< 4años, < 80 mkm		146,785				
	Híbridos			Todos	179			
	Eléctricos			Todos	553			

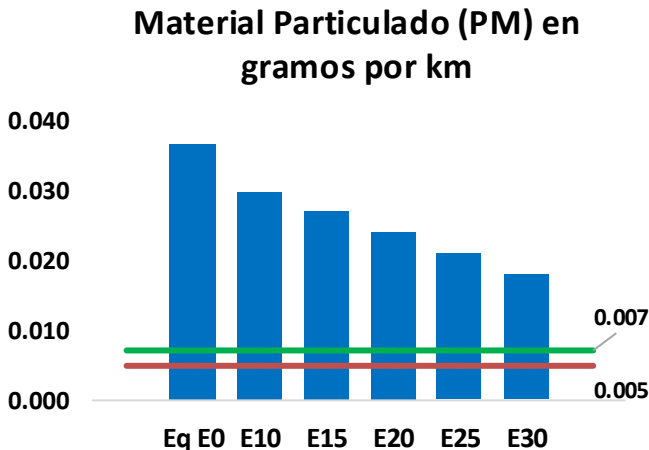
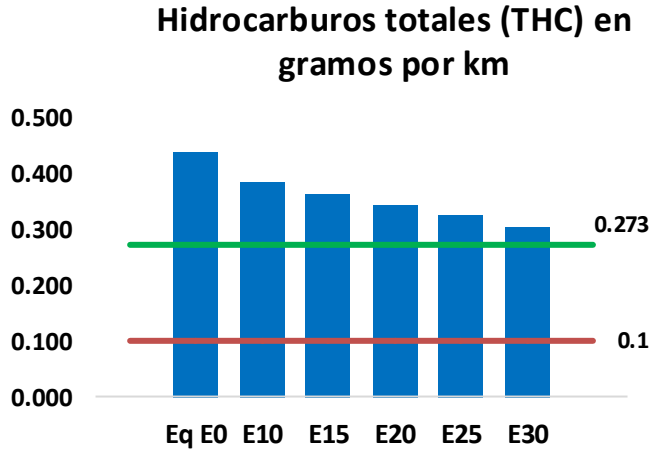
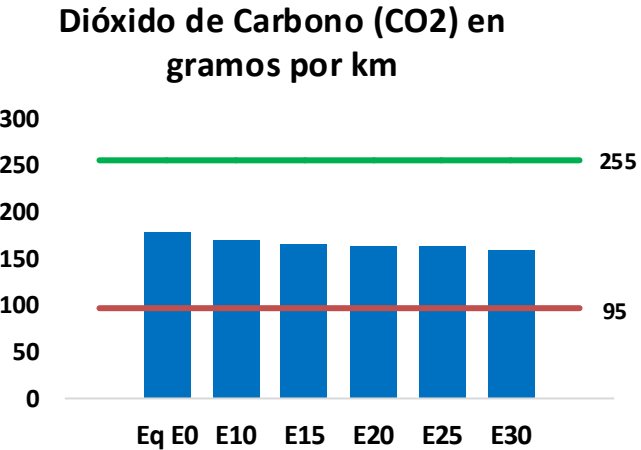
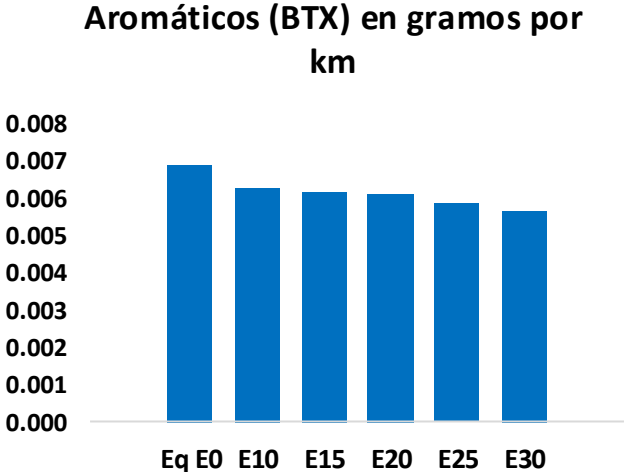
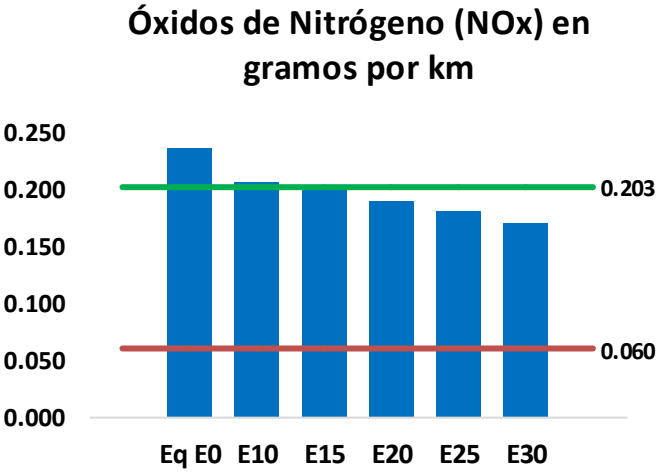
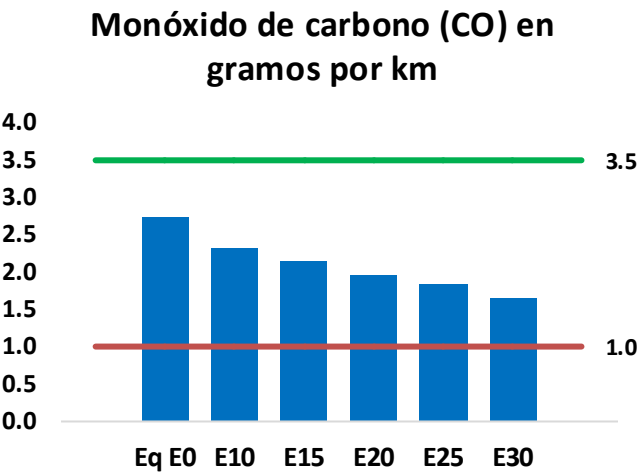
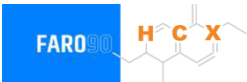
Parque Vehicular a Gasolina: 1,499,017

Edad Promedio: 8 años

Fuente: MIEM, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Fuente: Faro90, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	102,382	94,381	86,380	79,798	73,162	68,056	62,169	-16%	-29%
CO2	6,641,625	6,470,840	6,309,543	6,182,688	6,119,915	6,086,937	5,974,737	-5%	-8%
VOC	16,424	15,400	14,375	13,582	12,806	12,215	11,404	-12%	-22%
NOx	8,889	8,207	7,733	7,489	7,099	6,791	6,430	-13%	-20%
SOx	76	70	65	60	55	50	45	-15%	-28%
NH3	2,426	2,402	2,378	2,389	2,416	2,435	2,450	-2%	0%
N2O	93	92	92	93	94	96	97	-1%	2%
CH4	4,356	4,356	4,356	4,421	4,517	4,600	4,678	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	143	135	126	120	114	109	103	-12%	-20%
Acetaldehidos	371	426	625	952	1,297	1,482	1,751	68%	249%
Formaldehidos	1,436	1,396	1,628	1,911	2,002	2,215	2,412	13%	39%
Benceno	258	248	235	232	230	220	213	-9%	-11%
PM2.5	407	370	333	301	269	235	199	-18%	-34%
PM10	958	871	784	707	632	552	468	-18%	-34%

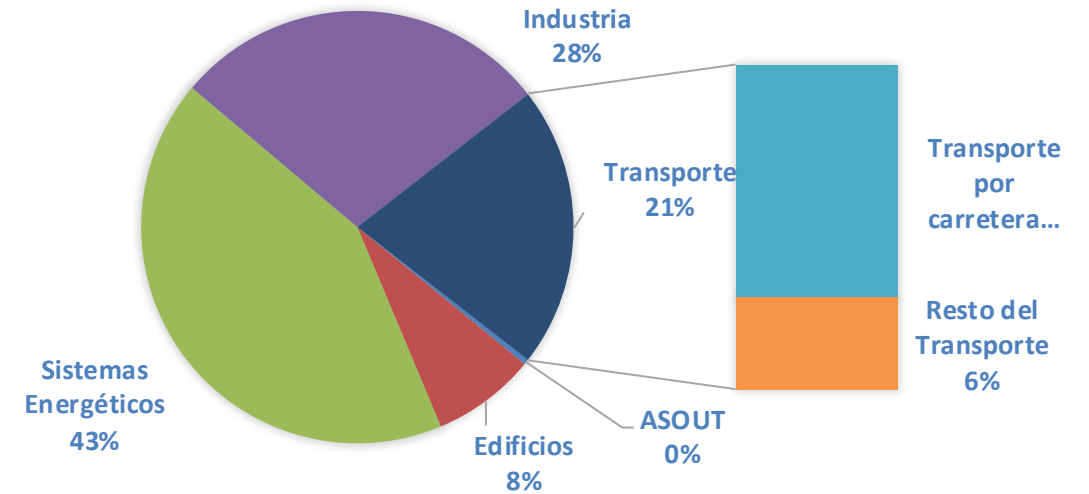
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

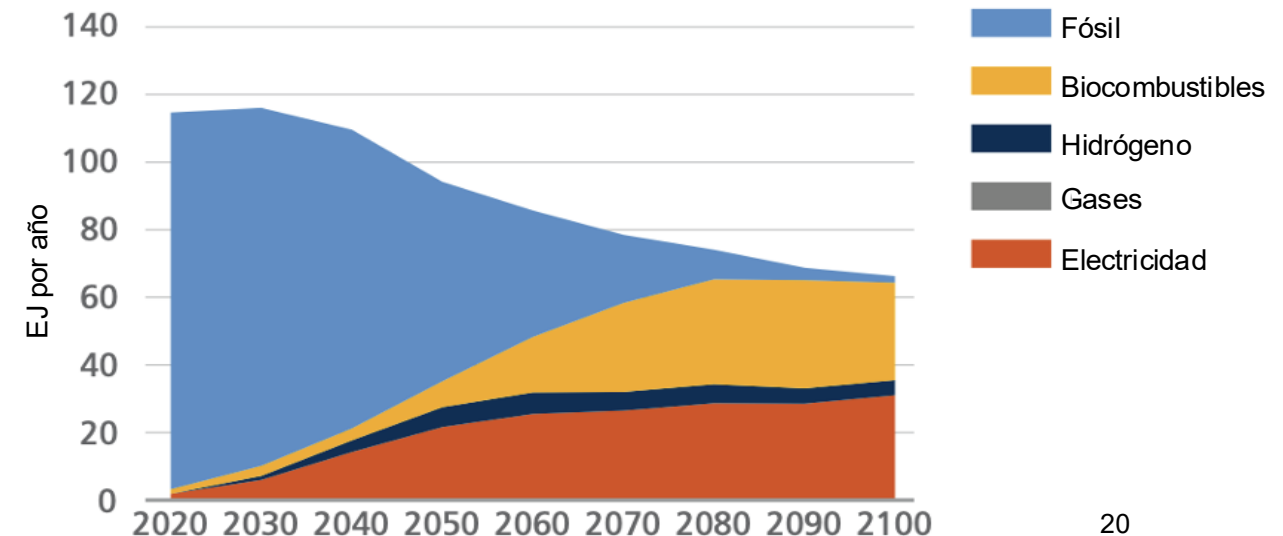
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

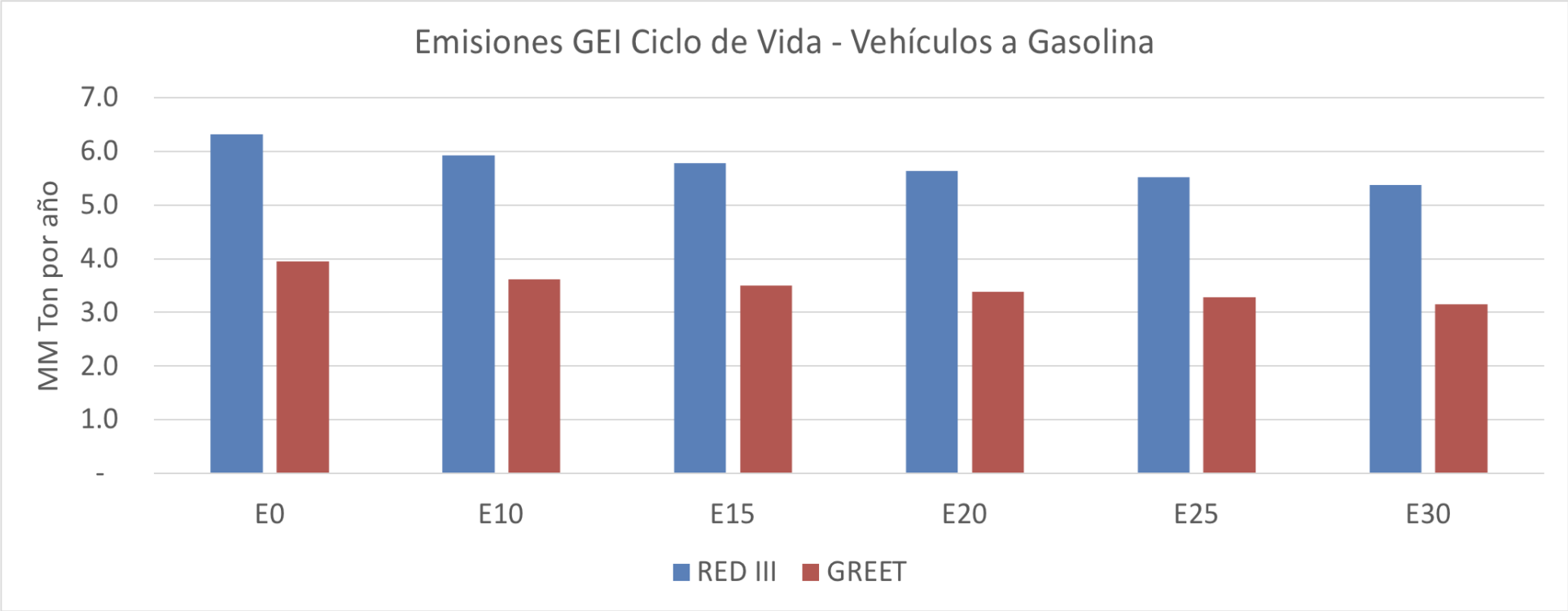
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





(MMT/año)	44.6
Meta a 2035 (MMT/año)	31.2
Delta	13.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	8.6%	11.6%	14.5%	16.9%	20.3%
RED II/III	0.0%	6.2%	8.6%	10.8%	12.6%	15.1%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	2.5%	3.4%	4.3%	5.0%	6.0%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.1%	6.0%	7.1%